

# 2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

1. 用列举法表示集合  $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】  $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解析】

- 集合中的元素是满足  $-2 < x \leq 2$  的整数，即  $-1$ 、 $0$ 、 $1$ 、 $2$ .
- 所以用列举法表示为  $\{-1, 0, 1, 2\}$ .

2. 设集合  $A = \{1, a\}$ ,  $B = \{1, a^2\}$ , 若  $A = B$ , 则实数  $a$  的值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】  $a = 0$

【解析】

- 由  $A = B$  得  $a^2 = a$ , 解得  $a = 0$  或  $a = 1$ .
- 当  $a = 1$  时,  $A = \{1, 1\}$ , 不符合集合元素的互异性, 舍去;
- 当  $a = 0$  时,  $A = \{1, 0\}$ ,  $B = \{1, 0\}$ , 两集合相等, 符合条件.
- 所以  $a = 0$ .

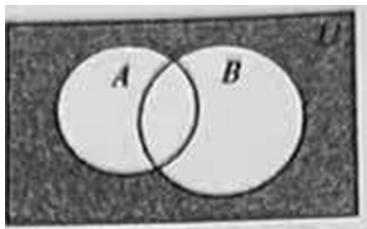
3. 已知集合  $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7\}$ ,  $C = \{2, 3, 6\}$ , 则  $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】  $\{2, 3, 5, 6\}$

【解析】

- $A \cap B = \{0, 2, 3, 4, 5\} \cap \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 5\}$ .
- 所以  $(A \cap B) \cup C = \{2, 3, 5\} \cup \{2, 3, 6\} = \{2, 3, 5, 6\}$ .

4. 设全集为  $U$ , 用集合  $A, B$  的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



【答案】  $\overline{A \cup B}$

【解析】

- 图中阴影部分在集合  $A$ 、 $B$  的外部, 即在全集  $U$  中但不属于  $A$ 、也不属于  $B$ .

■ 这正是  $A \cup B$  在全集  $U$  中的补集, 故可表示为  $\overline{A \cup B}$  (即  $\complement_U(A \cup B)$ ).

5. 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$ ,  $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$ , 则  $\overline{A} \cap B =$  \_\_\_\_\_ (用区间表示).

**【答案】**  $[5, 6)$

**【解析】**

■ 在全集  $\mathbb{R}$  中,  $\overline{A} = (-\infty, 2) \cup [5, +\infty)$ .

■ 又  $B = (3, 6)$ , 取两集合的公共部分得  $\overline{A} \cap B = [5, 6)$ .

6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$ ,  $ab$  可被 5 整除, 那么  $a, b$  中至少有一个能被 5 整除”时应假设 \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $a, b$  都不能被 5 整除

**【解析】**

■ 反证法需假设结论的反面成立.

■ “ $a, b$  中至少有一个能被 5 整除”的反面是“ $a, b$  中没有一个能被 5 整除”, 即  $a, b$  都不能被 5 整除.

7. 满足  $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ , 且  $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ , 则集合  $M$  的个数是 \_\_\_\_\_.

**【答案】** 4

**【解析】**

■ 由  $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$  得  $a_1 \in M$ ,  $a_2 \in M$ ,  $a_3 \notin M$ .

■ 又  $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ , 所以  $a_4, a_5$  可以属于  $M$ , 也可以不属于  $M$ .

■ 即  $M = \{a_1, a_2\} \cup S$ , 其中  $S \subseteq \{a_4, a_5\}$ , 共有  $2^2 = 4$  个.

8. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ ,  $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$

**【解析】**

■ 集合  $B$  中的点满足  $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ , 且  $x \neq 1$ .

■ 代入  $y = x^2$  得  $2x^2 - x - 1 = 0$ , 解得  $x = 1$  或  $x = -\frac{1}{2}$ .

■ 因为  $x \neq 1$ , 所以  $x = -\frac{1}{2}$ , 此时  $y = \frac{1}{4}$ .

■ 所以  $A \cap B = \left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$ .

9. 已知集合  $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$ , 且下列三个关系: ①  $a \neq 2$  ②  $b = 2$  ③  $c \neq 0$  有且只有一个正确, 则  $100a + 10b + c$  等于 \_\_\_\_\_.

【答案】 201

【解析】

- $a, b, c$  是  $0, 1, 2$  的一个排列, 共 6 种情形, 逐一检验三个关系的真假:
- $(a, b, c) = (0, 1, 2)$ : ①真、②假、③真, 两个正确, 不合;  $(0, 2, 1)$ : 三个都真, 不合;
- $(1, 0, 2)$ : ①真、②假、③真, 两个正确, 不合;  $(1, 2, 0)$ : ①真、②真、③假, 两个正确, 不合;
- $(2, 0, 1)$ : ①假、②假、③真, 恰有一个正确, 符合;  $(2, 1, 0)$ : 三个都假, 不合.
- 所以  $(a, b, c) = (2, 0, 1)$ ,  $100a + 10b + c = 200 + 0 + 1 = 201$ .

10. “ $x_1 > 3$  且  $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$  且  $x_1 x_2 > 9$ ”的 \_\_\_\_\_ 条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)

【答案】 充分非必要

【解析】

- 充分性: 若  $x_1 > 3$  且  $x_2 > 3$ , 则  $x_1 + x_2 > 6$ , 且  $x_1 x_2 > 9$ , 故充分性成立.
- 必要性: 取  $x_1 = 2$ 、 $x_2 = 5$ , 有  $x_1 + x_2 = 7 > 6$ 、 $x_1 x_2 = 10 > 9$ , 但  $x_1 > 3$  不成立, 故必要性不成立.
- 所以应填“充分非必要”.

11. 在集合  $U = \{a, b, c, d\}$  的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1)  $a, b$  都要选出 (2) 对选出的任意两个子集  $A$  和  $B$ , 必有  $A \subseteq B$  或  $B \subseteq A$ , 那么共有 \_\_\_\_\_ 种不同的选法.

【答案】 5

【解析】

- 由 (1) 知  $a, b$  都要选出, 即  $a, b$  都属于所选的两个子集; 由 (2) 知所选的两个子集必须可比.
- 含  $a, b$  的子集只有  $\{a, b\}$ 、 $\{a, b, c\}$ 、 $\{a, b, d\}$ 、 $\{a, b, c, d\}$  共 4 个.
- 在这 4 个子集中取出两个不同的且可比的 (一个包含另一个), 只有下列 5 组:
- $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$ 、 $\{a, b\} \subset \{a, b, d\}$ 、 $\{a, b\} \subset \{a, b, c, d\}$ 、 $\{a, b, c\} \subset \{a, b, c, d\}$ 、 $\{a, b, d\} \subset \{a, b, c, d\}$ .
- 注意“选出 2 个子集”的选法**不计先后**: 把这两个子集分别叫作  $A$ 、 $B$  只是给它们取个名字,  $A \subseteq B$  与  $B \subseteq A$  说的是同一组子集, 算同一种选法.

- (本题由 2010 年上海高考理科第 14 题改写, 原题要求选出 4 个子集, 其官方答案 36 正是按“ $A$ 、 $B$  可以互换, 即视为一种选法”的不计先后口径计数.)
- 所以共有 5 种不同的选法.

## 二、选择题

12. 已知  $M = (-\infty, \sqrt{3}]$ ,  $a = \sqrt{3}$ , 则下列关系中正确的是( ).

- A.  $a \subset M$     B.  $a \in M$     C.  $\{a\} \in M$     D.  $M \subset \{a\}$

**【答案】** B

**【解析】**

- 因为  $\sqrt{3} \leq \sqrt{3}$ , 所以  $a = \sqrt{3} \in M$ , B 正确.
- $a$  是元素、 $M$  是集合, 元素与集合之间用  $\in$  表示, 不能用  $\subset$ , 故 A、D 错误;
- $\{a\}$  是集合, 集合与集合之间应是包含关系 (且  $\{a\} \subseteq M$ ), 不能用  $\in$ , 故 C 错误.
- 故选 B.

13. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ , 则  $A$  中的元素个数是( ).

- A. 9    B. 8    C. 5    D. 4

**【答案】** A

**【解析】**

- 逐一列举:  $x = 0$  时  $y^2 \leq 3$ ,  $y = -1, 0, 1$ , 得  $(0, -1), (0, 0), (0, 1)$ , 共 3 个;
- $x = \pm 1$  时  $y^2 \leq 2$ ,  $y = -1, 0, 1$ , 各得 3 个, 共 6 个 ( $x^2 + y^2 = 2 \leq 3$  满足条件);
- $|x| \geq 2$  时  $x^2 \geq 4 > 3$ , 无解.
- 所以  $A$  中元素个数为  $3 + 6 = 9$ . 故选 A.

14. 集合  $A = \{x \mid x = (2k - 1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  与  $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$  之间的关系是( ).

- A.  $A \subset B$     B.  $B \subset A$     C.  $A = B$     D. 不确定

**【答案】** C

**【解析】**

- $A$  由  $\pi$  的一切奇数倍组成, 即  $A = \{\dots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, \dots\}$ .
- $B$  中  $4n + 1$  与  $4n - 1$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ) 都是奇数, 故  $B \subseteq A$ ;
- 反之, 任一奇数除以 4 的余数只能是 1 或 3: 形如  $4m + 1$  的奇数含于  $B$  (取  $n = m$ ), 形如  $4m + 3 = 4(m + 1) - 1$  的奇数也含于  $B$  (取  $n = m + 1$ ), 所以  $A \subseteq B$ .
- 于是  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ , 即  $A = B$ . 故选 C.

15. 设  $T$  是由正三角形  $P_1P_2P_3$  边上及其内部的点构成的集合, 点  $O$  是  $\triangle P_1P_2P_3$  的中心. 若集合  $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$ , (符号  $|AB|$  表示平面上两点  $A, B$  间的距离), 则集合  $S$  表示的平面区域是( ).

A. 四边形区域;      B. 三角形区域;      C. 六边形区域;      D. 五边形区域;

**【答案】** C

**【解析】**

- $|PO| \leq |PO_i|$  表示点  $P$  到  $O$  的距离不大于到顶点  $P_i$  的距离, 即  $P$  落在线段  $OP_i$  的垂直平分线靠  $O$  的那一侧 (含该线).
- 对  $i = 1, 2, 3$  各有一条这样的直线, 它们分别把三角形靠近  $P_1, P_2, P_3$  的一个小角 (三角形) 截掉;
- 逐一直观验证可知这三条直线两两的交点都在三角形内部, 三个角互不重叠, 截去三个角后剩下的区域共有 6 条边.
- 所以集合  $S$  表示的平面区域是六边形区域. 故选 C.

### 三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合  $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 2\}$ , 集合  $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$ , 全集  $U = \mathbb{R}$ .

(1) 若  $a = 1$ , 求  $\overline{A} \cup B$ ;

(2) 若  $A \subseteq B$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ ; (2)  $(-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$

**【解析】**

**(1)**  $a = 1$  时  $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\} = [1, 3]$ , 则  $\overline{A} = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ .

■ 又  $B = (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ , 而  $B \subseteq \overline{A}$  (因  $5 > 3, -1 < 1$ ),

■ 所以  $\overline{A} \cup B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ .

**(2)** 因为  $a \leq a + 2$ , 所以集合  $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 2\}$  始终非空.

■ 要使  $A \subseteq B$ , 只需  $A$  与  $[-1, 5]$  没有公共点, 即  $a + 2 < -1$  或  $a > 5$ .

■ 解得  $a < -3$  或  $a > 5$ , 所以实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$ .

17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知  $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$ .

(1) 若  $A = B$ , 求实数  $a$  的值;

(2) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $a$  的值.

**【答案】** (1)  $a = 1$ ; (2)  $a = 1$  或  $a = 4$

**【解析】**

(1) 由  $x^2 + x - 2 = 0$  解得  $x = 1$  或  $x = -2$ , 所以  $A = \{1, -2\}$ .

- 由  $A = B$  知  $1, -2$  是方程  $x^2 + ax + 2a - 4 = 0$  的两根, 由根与系数的关系得  $1 + (-2) = -a$ , 所以  $a = 1$ ;
- 此时  $2a - 4 = -2 = 1 \times (-2)$ , 与两根之积相符, 故  $a = 1$ .

(2) 方程  $x^2 + ax + 2a - 4 = 0$  的判别式  $\Delta = a^2 - 4(2a - 4) = (a - 4)^2 \geq 0$  恒成立, 所以集合  $B$  不可能是空集.

- 由  $B \subseteq A$  知  $B = \{1\}$  或  $B = \{-2\}$  或  $B = \{1, -2\}$ .
- 若  $B = \{1\}$ , 则  $1$  是二重根,  $1 + 1 = -a$  且  $1 \times 1 = 2a - 4$ , 即  $a = -2$  且  $a = \frac{5}{2}$ , 无解;
- 若  $B = \{-2\}$ , 则  $-2$  是二重根,  $(-2) + (-2) = -a$  且  $(-2) \times (-2) = 2a - 4$ , 两式都给出  $a = 4$ , 符合;
- 若  $B = \{1, -2\}$ , 则  $1 + (-2) = -a$ , 得  $a = 1$ , 此时  $2a - 4 = -2 = 1 \times (-2)$ , 符合.
- 综上,  $a = 1$  或  $a = 4$ .

18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集  $S$  满足: 对任意给定的  $x, y \in S$  ( $x, y$  可以相同), 有  $x + y \in S$  且  $x - y \in S$ .

(1) 哪个数一定是  $S$  中的元素? 说明理由;

(2) 若  $S$  是有限集, 求  $S$ ;

(3) 若  $S$  中最小的正数为 5, 求  $S$ .

**【答案】** (1) 0; (2)  $S = \{0\}$ ; (3)  $S = \{x \mid x = 5a, a \in \mathbb{Z}\}$

**【解析】**

(1) 0 一定是  $S$  中的元素. 理由:  $S$  非空, 取  $x \in S$ , 在  $x - y \in S$  中令  $y = x$  ( $x, y$  可以相同), 得  $x - x = 0 \in S$ .

(2) 若  $S$  是有限集, 则  $S = \{0\}$ . 理由: 取  $x \in S$  且  $x \neq 0$ , 由  $x + y \in S$  依次得  $2x = x + x \in S$ ,  $3x = 2x + x \in S$ ,  $\dots$ , 即  $kx \in S$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ );

- 这些数互不相同, 与  $S$  是有限集矛盾, 所以  $S$  中除 0 外没有别的元素, 即  $S = \{0\}$  (此时  $0 + 0 = 0 \in S$ ,  $0 - 0 = 0 \in S$ , 符合条件).

(3) 因为  $5 \in S$ , 由  $x + y \in S$  得  $5 + 5 = 10 \in S$ ,  $10 + 5 = 15 \in S$ ,  $\dots$ , 故一切正整数倍的 5 都在  $S$  中;

- 又由  $x - y \in S$  得  $5 - 5 = 0 \in S$ ,  $0 - 5 = -5 \in S$ ,  $-5 - 5 = -10 \in S$ ,  $\dots$ , 故一切负整数倍的 5 也都在  $S$  中, 即  $\{5a \mid a \in \mathbb{Z}\} \subseteq S$ .

- 反之, 任取  $s \in S$ , 由  $5 \in S$  及封闭性知  $s - 5k \in S$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); 把  $s$  写成  $s = 5q + r$  ( $q \in \mathbb{Z}$ ,  $0 \leq r < 5$ ), 取  $k = q$  得  $r = s - 5q \in S$ .
- 若  $r > 0$ , 则  $S$  中有比 5 更小的正数  $r$ , 与“ $S$  中最小的正数为 5”矛盾, 故只能  $r = 0$ , 即  $s = 5q$ .
- 所以  $S = \{x \mid x = 5a, a \in \mathbb{Z}\}$ .

## 附加题

19. 已知集合  $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$ , 且  $A \subseteq B \subseteq C$ , 则有序集合组  $(A, B, C)$  的个数是 \_\_\_\_\_.

【答案】  $4^{2024}$

【解析】

- 对  $U = \{1, 2, \dots, 2024\}$  中的每个元素, 它与  $A, B, C$  的关系只有四种可能:
  - 在  $A, B, C$  中都出现; 不在  $A$  中而在  $B, C$  中出现; 只在  $C$  中出现; 在三个集合中都不出现.
  - 反过来, 任取每个元素的一种归属方式, 都恰好得到一个满足  $A \subseteq B \subseteq C$  的有序集合组, 故不同的组与不同的归属方式一一对应.
  - 所以共有  $4 \times 4 \times \dots \times 4 = 4^{2024}$  个有序集合组.
20. 已知集合  $M = \{1, 2, \dots, 10\}$ , 对它的非空子集  $A$ , 将  $A$  中的每个元素  $k$  都乘以  $(-1)^k$  再求和, 如  $A = \{2, 3, 6\}$ , 可求得和为  $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$ . 试对  $M$  的所有非空子集, 求这些和的总和 \_\_\_\_\_.

【答案】 2560

【解析】

- 元素  $k$  ( $k = 1, 2, \dots, 10$ ) 出现在  $M$  的  $2^9$  个非空子集中 (其余 9 个元素任取).
  - 所以在所有非空子集的和中,  $k$  贡献的总量为  $2^9 \times (-1)^k \cdot k = 512 \times (-1)^k k$ .
  - 于是这些和的总和为  $512 \sum_{k=1}^{10} (-1)^k k = 512 \times (-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10) = 512 \times 5 = 2560$ .
21. 设  $a_1, a_2, a_3, a_4$  是 4 个有理数, 使得  $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$ . 求  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\pm \frac{9}{4}$  (两组解, 和分别为  $-\frac{9}{4}$  与  $\frac{9}{4}$ )

【解析】

- 六个乘积中有 4 个负数、2 个正数. 设 4 个数中正数有  $p$  个、负数有  $q$  个 ( $p + q = 4$ ), 则异号的两数相乘得负数, 其个数为  $pq$ ; 由  $pq = 4$  得  $p = q = 2$ , 即恰有 2 个正数、2 个负

数.

- 把 4 个数的绝对值记作  $w, x, y, z > 0$ , 则六个两两乘积的绝对值为  $24, 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{8}, 1, 3$ ; 其中 1 与 3 来自两对同号的数,  $24, 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{8}$  来自四对异号的数.
- 由  $(a_1 a_2 a_3 a_4)^3 = (-24) \times (-2) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{8}\right) \times 1 \times 3 = 27$  得  $a_1 a_2 a_3 a_4 = 3$ , 即去符号后  $wxyz = 3$ .
- 逐一检验可知  $w, x, y, z$  只能是  $\left\{4, \frac{1}{4}, 6, \frac{1}{2}\right\}$ : 其中  $4 \times \frac{1}{4} = 1$ 、 $6 \times \frac{1}{2} = 3$  为同号两对的乘积,  $4 \times 6 = 24$ 、 $4 \times \frac{1}{2} = 2$ 、 $\frac{1}{4} \times 6 = \frac{3}{2}$ 、 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  为异号四对的乘积.
- 于是  $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$  中的两个数同号、 $\left\{6, \frac{1}{2}\right\}$  中的两个数同号, 且这两组异号, 得两组解:
- $4, \frac{1}{4}, -6, -\frac{1}{2}$ , 和为  $-\frac{9}{4}$ ; 或  $6, \frac{1}{2}, -4, -\frac{1}{4}$ , 和为  $\frac{9}{4}$ .
- 两组解的六个乘积都恰为  $-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3$ , 与原卷所给集合相同.
- 所以  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \pm \frac{9}{4}$ .